PDA ROCKETEERS

Preliminary Design Review Equipo 310









Santiago Saldarriaga Cardona, Samuel Vargas Zapata, Alexander Villareal Cortés, Samuel Cardeño, Julian López Escobar, Felipe Jiménez Ramírez y Valentina Sánchez Velásquez

Institución Educativa Jose Antonio Galán

La Estrella - Antioquia

Colombia

2026

Tabla de Contenidos

1. Parche de Misión
2. Equipo de Misión
3. Objetivos de Misión
4. Requerimientos y Restricciones
5. Cronograma de Trabajo
6. Análisis de Diseño del Cohete
7. Simulación de Vuelo
8. Paracaídas y Sistema de Recuperación
9. Carga Útil
10. Seguridad y Mitigación de Riesgos
11. Referencias

1. Parche de Misión

El parche representa la identidad de PDA Rocketeers en la misión Sideral 2026, durante nuestra participación en la categoría Universitarios. Las principales características son:

- Luna: representa el entorno espacial y el lugar donde se sitúa simbólicamente la estrella de Sideral.
- Tierra: representa nuestro origen y el trabajo que nace desde nuestro equipo.
- Estrellas del fondo: evocan la inmensidad del espacio sideral, conectando el diseño con el nombre de la misión.
- Colores y escudo: conservan la identidad visual de PDA Rocketeers y representan el sentido de pertenencia al equipo.



Figura 1: Parche de misión PDA ROCKETEERS

2. Equipo de Misión



Figura 2: Foto Grupal

Siguiendo el orden de la fotografía:

- Felipe Jiménez Ramírez - Ingeniero
- Samuel Vargas Zapata - Relaciones públicas
- Santiago Saldarriaga Cardona - Logística y patrocinadores
- Alexander Villareal Cortés - Tutor
- Samuel Cardeño - Ingeniero
- Julian López Escobar - Diseño
- Valentina Sánchez Velásquez - Diseño

3. Objetivos de Misión

3.1 Objetivo general

Desarrollar el cohete experimental Sideral para la verificación de su carga útil y el cumplimiento de los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad del CCCD 2026, mediante un ciclo seguro de diseño, manufactura, vuelo estable y recuperación.

3.2 Objetivos Específicos

- Altura: Alcanzar un apogeo objetivo de 400 m, contrastando la telemetría obtenida en vuelo contra las simulaciones realizadas en OpenRocket.
- Estabilidad: Mantener un margen estático de al menos 2 calibres (2,08 calibres según la simulación en OpenRocket) en la rampa de lanzamiento, mediante la optimización de la geometría de las aletas y la distribución interna de masas.
- Trayectoria: Verificar el ascenso estable del cohete dentro del área autorizada, registrando una desviación angular mínima respecto a la vertical durante la fase impulsada.
- Sistemas: Validar el funcionamiento en tierra y en vuelo de los subsistemas de propulsión, aviónica y despliegue del sistema de recuperación, bajo un diseño integrado que incorpore la identidad visual del proyecto.
- Carga útil: Integrar el CanSat al vehículo y cumplir la misión principal definida por la Guía CanSat, junto con la misión secundaria del equipo: la estimación de estado a bordo mediante un EKF y la evaluación del impacto de las condiciones de vuelo sobre semillas nativas, mediante su recuperación segura y posterior análisis en laboratorio.
- Seguridad y cumplimiento: Ejecutar los procedimientos de lanzamiento en conformidad estricta con los protocolos de seguridad e inspección técnica definidos por la organización del concurso.
- Identidad y divulgación: Desarrollar la campaña de comunicación e identidad visual del proyecto Sideral, mediante la publicación de un mínimo de 50 contenidos en redes sociales según el plan de divulgación del certamen.

3.3 Relación Con Los Requerimientos Oficiales

Cada objetivo de la misión responde a uno o varios requerimientos técnicos, operativos o de seguridad establecidos en los documentos oficiales del CCCD 2026. En la Tabla 1 se relaciona cada objetivo con el documento que lo respalda.

Cuadro 1: Relación entre los objetivos de la misión y los requerimientos oficiales

Objetivo	**Requerimiento oficial relacionado**
Altura	Apogeo establecido para la categoría Universitarios, según el Reglamento General [1] y el documento de Diseño, Construcción y Pruebas [3].
Estabilidad	Margen de estabilidad mínimo de 2 calibres, verificado mediante simulación, según el documento de Diseño, Construcción y Pruebas [3].
Trayectoria	Vuelo estable y seguro dentro del área autorizada, según la Norma de Seguridad en Cohetería [4].
Sistemas	Uso de un motor permitido para la categoría [6] y funcionamiento correcto del sistema de recuperación, verificado en la inspección técnica [5].
Carga útil	Misión principal, misión secundaria y restricciones de dimensiones, masa, baterías y unión al cohete de la Guía CanSat [2].
Seguridad y cumplimiento	Procedimientos de seguridad de la Norma de Seguridad en Cohetería [4] y procesos de inspección y certificación del concurso [5].
Identidad y divulgación	Entregable de divulgación en redes sociales del calendario del concurso [9], evaluado según los criterios de cumplimiento y evaluación [7].

4. Requerimientos y Restricciones

El diseño y construcción del cohete Sideral, desarrollado por el equipo PDA Rocketeers para la categoría Universitarios (Categoría 3) del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, debe cumplir con los requisitos establecidos por la competencia y con las condiciones necesarias para desarrollar correctamente la misión.

4.1 Requerimientos de desempeño

Sideral deberá alcanzar una altura de 400 m, de acuerdo con el objetivo establecido para la competencia. El vuelo deberá realizarse de manera estable y segura, permitiendo que el cohete alcance la altura requerida sin comprometer su estructura, carga útil o sistema de recuperación.

El desempeño obtenido durante el vuelo será posteriormente comparado con las simulaciones realizadas durante el diseño y con los datos registrados por el sistema de telemetría.

4.2 Estabilidad

El cohete deberá cumplir con el margen de estabilidad mínimo establecido para la categoría, correspondiente a 2 calibres.

Sideral contará con tres aletas encargadas de contribuir a su estabilidad durante el vuelo. La configuración aerodinámica será evaluada mediante las simulaciones realizadas en OpenRocket, buscando garantizar un comportamiento estable durante el ascenso.

4.3 Características estructurales

Sideral tendrá un diámetro aproximado de 10 cm y una masa aproximada de 884 g con el motor instalado.

El fuselaje será construido en cartón prensado. Las aletas serán fabricadas en madera balsa reforzada con fibra de carbono. La ojiva será fabricada mediante impresión 3D utilizando filamento ASA.

La estructura deberá soportar las condiciones generadas durante el lanzamiento y el vuelo, así como las cargas producidas durante la recuperación.

4.4 Propulsión

Sideral utilizará un motor AeroTech G80-7T, seleccionado de acuerdo con los requerimientos de la categoría y las características del cohete.

El sistema de propulsión deberá proporcionar el empuje necesario para realizar el ascenso de forma segura y cumplir con los requisitos establecidos por la competencia.

4.5 Sistema de recuperación

El cohete utilizará un paracaídas como sistema de recuperación, cuyo propósito es disminuir la velocidad de descenso y permitir que Sideral y su carga útil regresen a tierra de forma segura.

El sistema deberá estar correctamente instalado y protegido para garantizar su funcionamiento durante el vuelo y evitar daños al paracaídas antes de su despliegue.

4.6 Carga útil

La carga útil principal será un CanSat, encargado de recopilar información durante el vuelo mediante sus diferentes sensores y transmitirla a la estación terrena.

El CanSat contará con sistemas para medir variables como presión, temperatura, aceleración, orientación y posición, además de almacenar la información obtenida durante el vuelo. Adicional, deberá cumplir con las restricciones de la Guía CanSat del CCCD 2026: dimensiones máximas de 115×66 mm, masa entre 250 y 350 g, baterías de tipo permitido y permanecer unido al cohete durante todas las fases del vuelo.

Como parte de la misión secundaria del CanSat, también se transportará un conjunto de semillas nativas. Estas serán sometidas a las condiciones del vuelo y posteriormente se compararán con otro grupo de semillas que no haya sido transportado en el cohete. Esta actividad corresponde a la primera etapa de un proyecto de mayor alcance, descrito en la sección de carga útil.

4.7 Telemetría

El CanSat deberá permanecer operativo durante el vuelo y registrar correctamente la información obtenida por sus sensores.

Los datos serán almacenados y transmitidos mediante el sistema de telemetría hacia una estación terrena, permitiendo realizar el seguimiento de las variables medidas y su posterior análisis.

4.8 Restricciones principales

El diseño de Sideral deberá cumplir con las condiciones establecidas para la categoría, entre ellas:

- Alcanzar la altura requerida de 400 m.
- Mantener una estabilidad mínima de 2 calibres.
- Cumplir con la relación empuje-peso establecida para la categoría.
- Mantener la integridad estructural durante el lanzamiento, vuelo y recuperación.
- Cumplir con los requisitos establecidos para el sistema de recuperación.
- Cumplir con las restricciones de dimensiones, masa y baterías de la Guía CanSat.
- Proteger y mantener operativo el CanSat durante el vuelo.
- Cumplir con los requisitos de seguridad, integración y lanzamiento establecidos por la competencia.

4.9 Criterios de éxito

La misión de Sideral será considerada exitosa si el cohete:

1. Realiza un vuelo estable y seguro.
2. Alcanza los 400 m establecidos por la competencia.
3. Mantiene su integridad durante el vuelo.
4. Permite que el CanSat registre y transmita correctamente los datos.
5. Permite recuperar el cohete y la carga útil mediante el sistema de recuperación.
6. Proporciona información suficiente para analizar posteriormente los resultados obtenidos durante el vuelo.

5. Cronograma de Trabajo

El proyecto se organizó en seis etapas, desde la organización del equipo hasta la participación en la competencia. En la Tabla 2 se presentan las etapas con sus actividades principales, y en la Figura 3 su distribución en el tiempo mediante un diagrama de Gantt.

Cuadro 2: Etapas del proyecto y actividades principales

#	Etapa	Actividades principales
1	Organización y seguimiento	Seguimiento de los compromisos de reuniones anteriores, distribución de funciones, informes, registro fotográfico y gestión de recursos.
2	Desarrollo del CanSat	Prototipado, construcción del prototipo, integración de sensores y electrónica, y desarrollo del sistema de comunicación y telemetría.
3	Diseño y construcción del cohete	Cierre del diseño, construcción, ensamblaje y desarrollo del sistema de recuperación.
4	Pruebas y correcciones	Pruebas del CanSat y del cohete, pruebas de comunicación y de recuperación, identificación de fallas y ajustes.
5	Integración y preparación final	Pruebas integrales, seguridad, logística, materiales, documentación, video del equipo y presentación. Todo debe quedar listo antes del 6 de noviembre.
6	Competencia	Del 6 al 8 de noviembre: participación en la competencia, operación de los sistemas y presentación del proyecto.

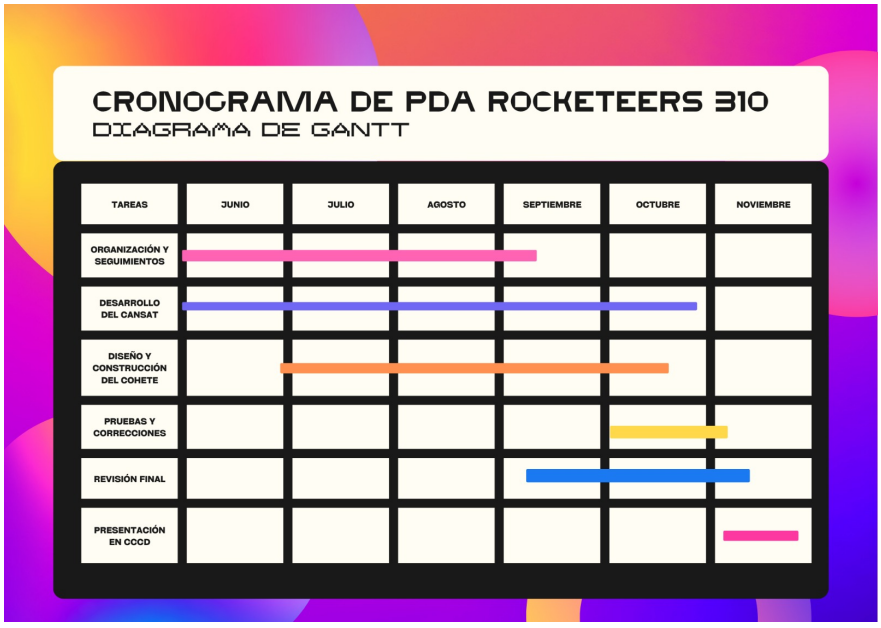


Figura 3: Cronograma de actividades

Cuadro 3: Entregables y actividades del CCCD 2026 para la categoría Universitarios

Fecha	**Entregable o actividad**
23 de septiembre	Reporte de Progreso 1
25 de septiembre al 3 de octubre	Asesorías virtuales
4 de octubre	Preliminary Design Review (PDR)
10 de octubre	Video del equipo
12 al 22 de octubre	Revisiones técnicas virtuales
25 de octubre	Critical Design Review (CDR)
28 de octubre	Fotografías del cohete
1 de noviembre	Divulgación en redes sociales
6 al 8 de noviembre	Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva

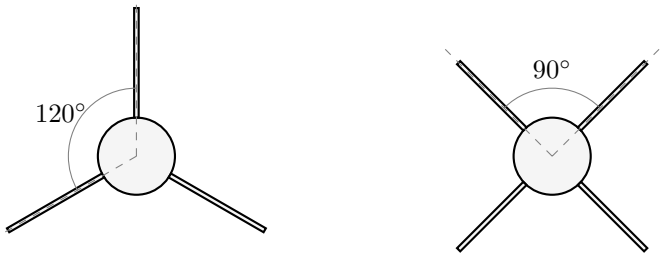
6. Análisis de Diseño del Cohete

El diseño de Sideral se definió a partir de los requerimientos de la competencia, en especial el apogeo de 400 m, el margen de estabilidad mínimo de 2 calibres y la integración del CanSat. Durante el diseño se evaluaron alternativas en cuatro aspectos: el número de aletas, la forma de la ojiva, la ubicación del CanSat y los materiales. Cada alternativa se comparó según su desempeño, estabilidad, facilidad de fabricación, disponibilidad de materiales y seguridad.

6.1 Alternativas evaluadas

6.1.1. Número de aletas

Se compararon configuraciones de tres y cuatro aletas. Cuatro aletas dan un mayor margen de estabilidad con aletas de menor tamaño, pero agregan masa en la parte trasera, aumentan la resistencia aerodinámica y exigen una alineación a 90° más difícil de lograr con las herramientas disponibles. Tres aletas reducen la masa y la resistencia, y su alineación a 120° se logra con una plantilla sencilla. Su desventaja es que, para alcanzar el mismo margen de estabilidad, cada aleta debe ser más grande.



3 aletas (escogida) 4 aletas

Figura 4: Configuraciones de aletas evaluadas, vistas desde la parte trasera del cohete

Se escogieron tres aletas, dimensionadas para cumplir el margen mínimo de 2 calibres. La configuración de cuatro aletas queda como alternativa en caso de que, al pesar las piezas fabricadas, el margen real resulte menor que el simulado.

6.1.2. Forma de la ojiva

Se consideraron ojivas cónica, ojival y Von Kármán. La cónica es la más sencilla de fabricar, pero a la velocidad que alcanza Sideral presenta mayor resistencia. La ojival es un punto intermedio entre facilidad de fabricación y resistencia. La Von Kármán (serie Haack) es la de menor resistencia en el rango de velocidades del vuelo, y su forma compleja no representa una dificultad, ya que la ojiva se fabrica por impresión 3D. Por esto se escogió la ojiva Von Kármán.

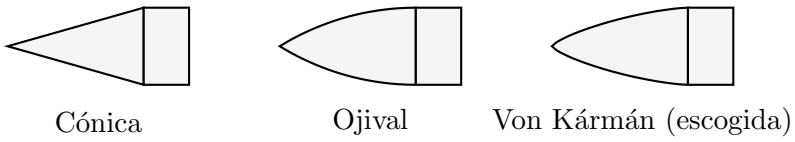


Figura 5: Formas de ojiva evaluadas, con la misma longitud y diámetro

6.1.3. Ubicación del CanSat

Se evaluó ubicar el CanSat en el tubo inferior, junto al sistema de recuperación, o en el tubo superior, debajo de la ojiva. En el tubo inferior, el CanSat quedaría cerca de la carga de eyección, expuesto a los gases calientes, y su masa desplazaría el centro de gravedad hacia la parte trasera, reduciendo la estabilidad. En el tubo superior, el CanSat queda del lado opuesto a la carga de eyección y su masa adelanta el centro de gravedad. Como el CanSat representa cerca del 30 % de la masa del cohete, esta ubicación es la que más contribuye a la estabilidad, por lo que se escogió el tubo superior.

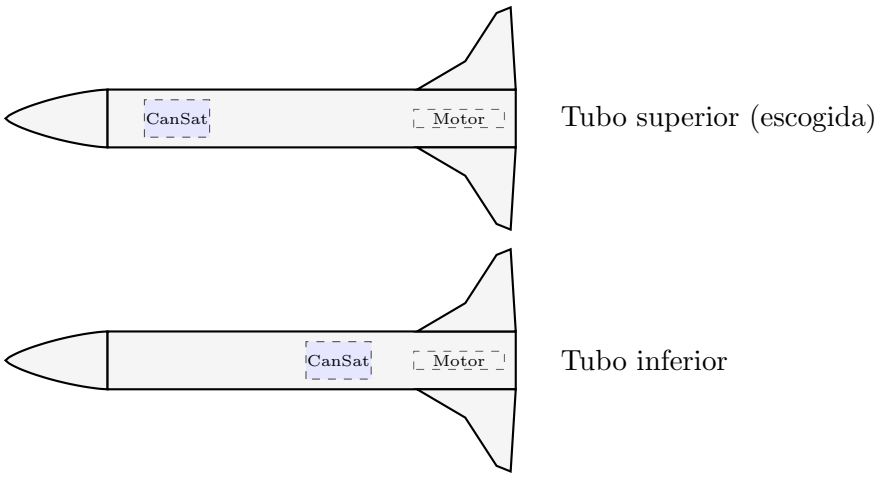


Figura 6: Ubicaciones del CanSat evaluadas

6.1.4. Materiales

La selección de materiales se hizo considerando la resistencia, la masa, el costo, la facilidad de fabricación, el comportamiento térmico y el funcionamiento de los sistemas electrónicos del cohete.

Ojiva. Se compararon el ASA y el PETG, ambos aptos para impresión 3D. El PETG tiene buena resistencia al impacto y es fácil de imprimir, pero se comporta peor a temperaturas elevadas. El ASA ofrece buena resistencia mecánica, rigidez, estabilidad dimensional y resistencia a la radiación ultravioleta. Como la ojiva está directamente expuesta al sol y al flujo de aire, y en Santa Fe de Antioquia la temperatura del aire y de la superficie del cohete puede ser elevada, se escogió el ASA.

Fuselaje. Se compararon el cartón prensado y materiales como la fibra de vidrio. Aunque el cartón prensado tiene menor resistencia que los polímeros técnicos o los materiales compuestos, ofrece una relación adecuada entre masa, resistencia y costo para las condiciones del vuelo. Además, permite cortes, uniones y modificaciones sin maquinaria especializada, lo que es conveniente en un proyecto en el que pueden ser necesarios ajustes durante la construcción. En el tubo superior tiene una ventaja adicional: al no ser conductor, no bloquea las ondas de radio como lo haría una estructura metálica (efecto de jaula de Faraday). Además, el cartón y el PETG del chasis del CanSat son dieléctricos de baja permitividad relativa, con valores típicos entre 2 y 3,5, y bajas pérdidas [26, 27]. A 915 MHz, la longitud de onda dentro de estos materiales es de unos 17 a 23 cm [25], mientras que el espesor de las paredes es de apenas 1,5 a 2 mm, menos del 1 % de dicha longitud.

Aletas. Se compararon la madera balsa, el tríplex y la impresión 3D. Se escogió madera balsa recubierta con fibra de carbono, que combina la baja masa de la balsa con la rigidez y resistencia de la fibra de carbono. El recubrimiento reduce la deformación y la vibración de las aletas ante las cargas aerodinámicas, lo que ayuda a mantener la estabilidad del cohete. En la simulación se usó tríplex como material de referencia; como la balsa es más liviana, el centro de gravedad real quedará más adelante y el margen de estabilidad será algo mayor que el simulado.

Acoplador. Se fabrica en PETG por su facilidad de impresión, su resistencia al impacto y la precisión geométrica que permite, necesaria para unir y alinear las secciones del fuselaje.

Protección del altímetro. El altímetro, alojado en el acoplador, se protege con espuma de poliuretano, que amortigua los golpes y lo mantiene sujeto, reduciendo sus movimientos y las vibraciones.

6.2 Comparación de alternativas

En la Tabla 4 se resume la opción escogida en cada aspecto del diseño y el motivo de la elección.

Cuadro 4: Resumen de alternativas evaluadas

Aspecto	Alternativas	Opción escogida	Motivo
Aletas	3 o 4 aletas	3 aletas	Menor masa y resistencia, alineación sencilla a 120°, cumpliendo el margen mínimo de estabilidad
Ojiva	Cónica, ojival, Von Kármán	Von Kármán	Menor resistencia; su forma no complica la impresión 3D
CanSat	Tubo superior o tubo inferior	Tubo superior	Adelanta el centro de gravedad y queda lejos de la carga de eyección
Fuselaje	Cartón prensado o fibra de vidrio	Cartón prensado	Liviano, económico, fácil de fabricar y suficiente para el vuelo
Aletas (material)	Balsa, tríplex o impresión 3D	Balsa con fibra de carbono	Baja masa con rigidez adecuada

6.3 Diseño seleccionado

Sideral es un cohete de una sola etapa, con un diámetro exterior de 102 mm y una longitud total de 900 mm. Está compuesto por una ojiva, un tubo superior que aloja el CanSat y un tubo inferior que contiene el sistema de recuperación y el motor, unidos mediante un acoplador. En la Tabla 5 se resumen sus características.

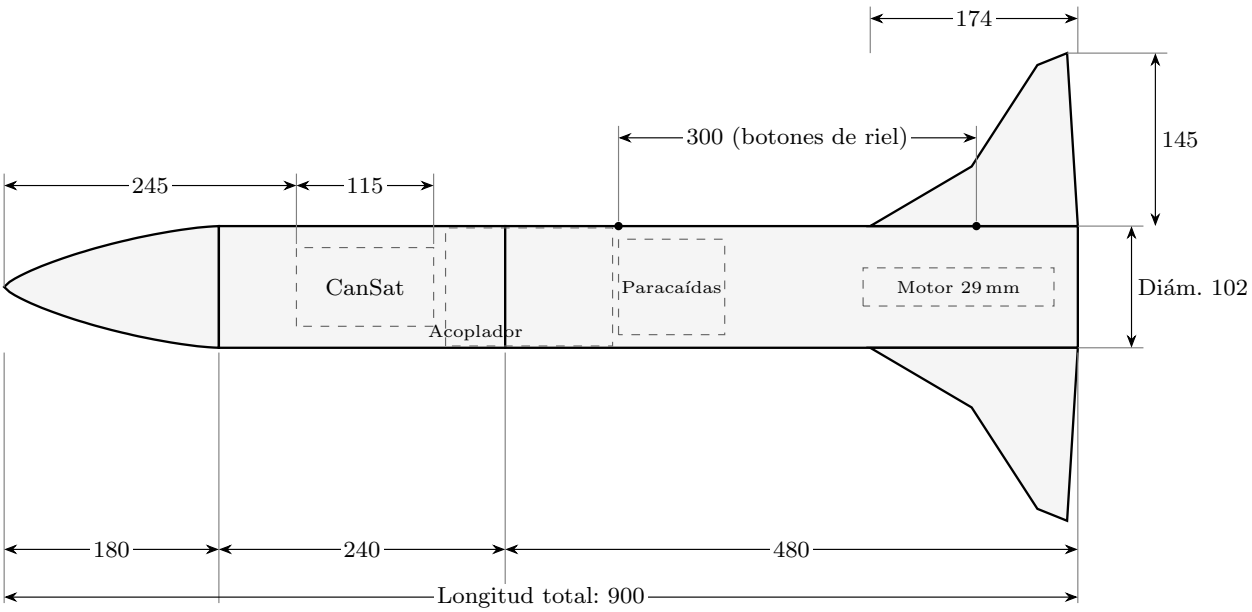


Figura 7: Boceto acotado del diseño seleccionado

Cuadro 5: Características del diseño seleccionado

Componente	**Características**
Ojiva	Von Kármán (serie Haack), 180 mm de longitud, impresa en 3D en ASA, con hombro de 45 mm
Tubo superior	Cartón prensado, 240 mm de longitud, diámetro exterior de 102 mm y pared de 1,5 mm. Aloja el CanSat
Acoplador	PETG impreso en 3D, 140 mm de longitud. Aloja el altímetro
Tubo inferior	Cartón prensado, 480 mm de longitud. Aloja el paracaídas, el cordón de choque, el material ignífugo y el motor
Aletas	3 aletas de forma libre en madera balsa recubierta con fibra de carbono, con perfil aerodinámico. Cuerda raíz de 174 mm y envergadura de 145 mm
Soporte del motor	Tubo interior de cartón de 160 mm para motor de 29 mm, fijado con dos anillos de centrado de tríplex
Motor	AeroTech G80-7T, de 29 mm de diámetro y 124 mm de longitud
Guía de lanzamiento	Dos botones de riel en Delrin, separados 300 mm
Masa al despegue	884 g
Margen de estabilidad	2,08 calibres, con el CG a 47,9 cm y el CP a 69,1 cm de la punta, con el motor cargado

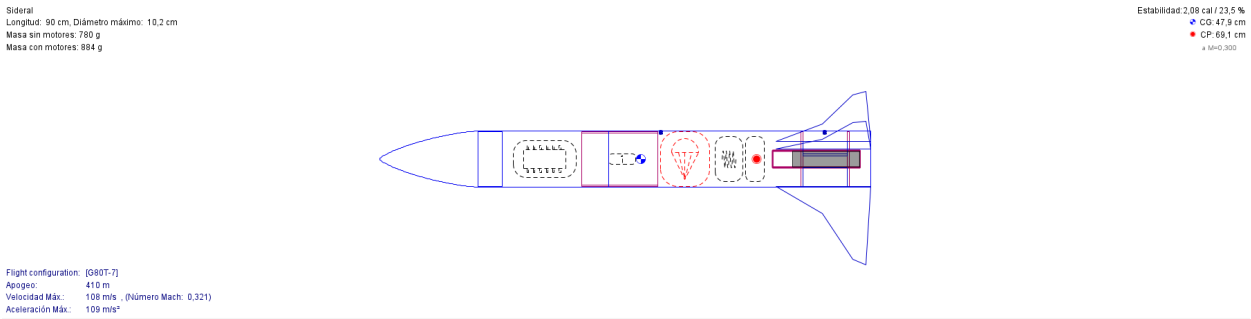


Figura 8: Vista lateral del diseño seleccionado en OpenRocket, con el centro de gravedad (azul) y el centro de presión (rojo)

7. Simulación de Vuelo

El desempeño de Sideral se simuló en OpenRocket 24.12 con el motor AeroTech G80T-7, usando las condiciones esperadas en el sitio de lanzamiento. En la Tabla 6 se resumen las condiciones de la simulación.

Cuadro 6: Condiciones de la simulación

Parámetro	**Valor**
Sitio de lanzamiento	Santa Fe de Antioquia, 550 m s.n.m.
Longitud del riel	1,5 m, vertical
Viento promedio	1,94 m/s (7 km/h), turbulencia del 10 %
Atmósfera	Estándar internacional (ISA)
Paso de integración	0,05 s

7.1 Resultados generales

En la Tabla 7 se presentan los resultados principales de la simulación.

Cuadro 7: Resultados generales de la simulación

Parámetro	**Valor**
Apogeo	409,5 m
Tiempo al apogeo	8,76 s
Velocidad máxima	108,4 m/s (Mach 0,32)
Aceleración máxima	109,2 m/s^2
Velocidad al salir del riel	18,2 m/s (65,5 km/h)
Relación empuje-peso al salir del riel	11,1
Velocidad en el despliegue del paracaídas	6,58 m/s
Velocidad de llegada al suelo	6,95 m/s
Duración total del vuelo	69,5 s
Deriva lateral al aterrizar	74 m
Retardo óptimo de eyección	7,31 s (motor: 7,0 s)

En la Tabla 8 se muestran los eventos del vuelo.

Cuadro 8: Eventos del vuelo

Evento	**Tiempo [s]**
Despegue	0,02
Salida del riel	0,18
Fin de la combustión	1,50
Activación de la carga de eyección	8,50
Apogeo	8,76
Despliegue del paracaídas	9,50
Llegada al suelo	69,52

7.2 Perfil de vuelo

Durante la fase propulsada, el cohete alcanza 99,8 m de altura en 1,5 s. La velocidad máxima de 108,4 m/s se alcanza a los 1,36 s, poco antes del fin de la combustión, y la aceleración máxima de 109,2 m/s^2 se presenta al inicio del empuje. Después, el cohete continúa subiendo por inercia hasta el apogeo de 409,5 m, a los 8,76 s. Tras el despliegue del paracaídas, desciende a una velocidad cercana a 7 m/s durante unos 60 s, y por efecto del viento aterriza a unos 74 m del punto de lanzamiento. En la Tabla 9 se muestran los valores en los puntos característicos del vuelo.

Cuadro 9: Puntos característicos del vuelo

Punto	**Tiempo [s]**	**Altitud [m]**	**Velocidad [m/s]**	**Aceleración [m/s^2]**
Salida del riel	0,18	1,6	18,2	97,8
Empuje	0,50	12,5	49,4	95,7
Empuje	1,00	48,7	91,9	67,9
Fin de la combustión	1,50	99,8	105,9	30,5
Ascenso por inercia	3,00	229,7	70,3	18,6
Ascenso por inercia	5,00	338,1	40,0	12,6
Apogeo	8,76	409,5	2,4	9,2
Despliegue	9,50	407,2	6,6	6,9
Llegada al suelo	69,52	0,0	6,9	0,3

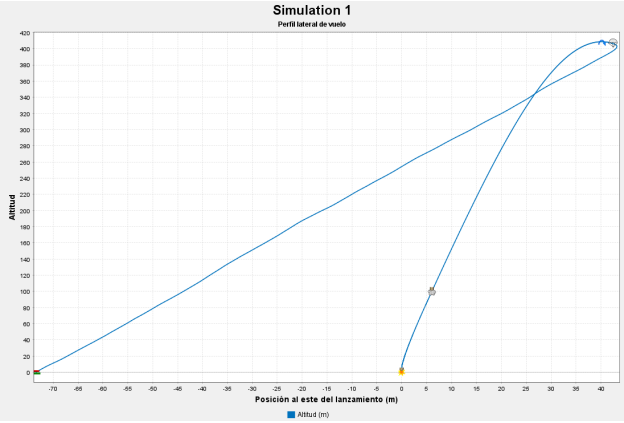


Figura 9: Perfil lateral del vuelo, obtenido en OpenRocket

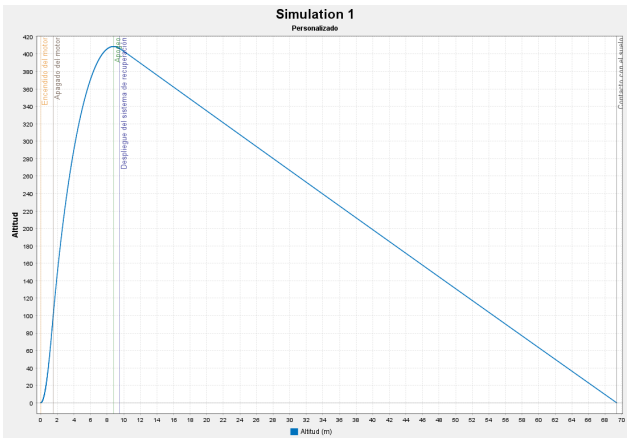


Figura 10: Altitud contra tiempo, obtenida en OpenRocket

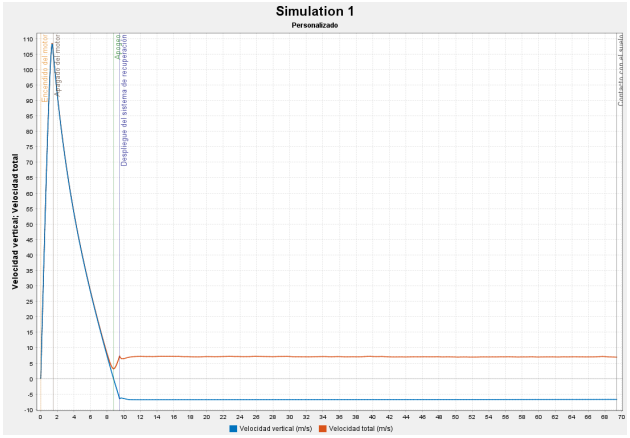


Figura 11: Velocidad vertical y total contra tiempo, obtenidas en OpenRocket

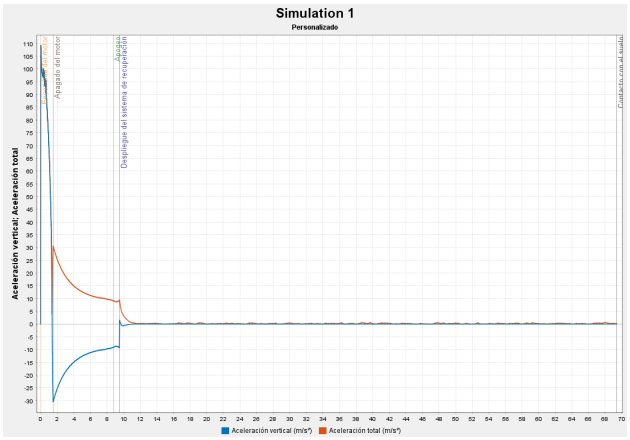


Figura 12: Aceleración vertical y total contra tiempo, obtenidas en OpenRocket

7.3 Estabilidad

Según OpenRocket, con el motor cargado el centro de gravedad se ubica a 47,9 cm de la punta y el centro de presión a 69,1 cm, lo que da un margen de estabilidad estático de 2,08 calibres, por encima del mínimo de 2 calibres establecido para la categoría.

Durante el vuelo, el margen cambia por el consumo del propelente y por el efecto del viento. Al salir del riel es de 1,91 calibres, debido a que a baja velocidad el viento lateral produce un ángulo de ataque que adelanta el centro de presión. A medida que se consume el propelente, el centro de gravedad se desplaza hacia la punta y el margen aumenta hasta 2,31 calibres al final de la combustión, con un promedio de 2,22 calibres durante el ascenso. Cerca del apogeo el margen disminuye por la baja velocidad, lo cual no afecta el vuelo, ya que en ese punto el cohete prácticamente se detiene y se despliega el paracaídas.

7.4 Comparación con los requerimientos

En la Tabla 10 se comparan los resultados de la simulación con los requerimientos de la competencia.

Cuadro 10: Resultados de la simulación frente a los requerimientos

Parámetro	**Simulado**	**Requerimiento**	**Estado**
Apogeo	409,5 m	400 m	+2,4 %
Margen de estabilidad estático	2,08 cal	$\geq$ 2,0 cal	Cumple
Velocidad al salir del riel	18,2 m/s	$\geq$ 15,28 m/s	Cumple
Relación empuje-peso	11,1	$\geq$ 5	Cumple

El retardo del motor es de 7,0 s, frente a un retardo óptimo de 7,31 s. Por esto, la carga de eyección se activa 0,26 s antes del apogeo, cuando la velocidad del cohete es baja, lo que permite un despliegue seguro del paracaídas. En conjunto, los resultados muestran que el diseño cumple con los requerimientos de desempeño y estabilidad de la misión.

8. Paracaídas y Sistema de Recuperación

El sistema de recuperación consiste en un paracaídas circular de nylon ripstop, diseñado para que el cohete descienda a unos 7 m/s. El paracaídas va almacenado en el tubo inferior del fuselaje, entre el acoplador y el motor, protegido del calor de la carga de eyección por el material ignífugo. Su despliegue lo realiza la carga de eyección del motor AeroTech G80-7T, con un retardo de 7 s después de terminar el empuje, cerca del apogeo. Al activarse la carga, el cohete se separa en la unión entre el acoplador y el tubo inferior, el paracaídas sale del fuselaje y las dos secciones quedan unidas mediante el cordón de choque.

8.1 Geometría del paracaídas

El paracaídas tiene un diámetro exterior de 70 cm y un hueco central de 7 cm, que deja escapar parte del aire y reduce las oscilaciones durante el descenso. Cuenta con ocho líneas

de suspensión de 1,4 m, distribuidas uniformemente alrededor de su perímetro, que convergen en un punto de unión con el cordón de choque. A través de este cordón se transmiten las cargas de la recuperación al cohete.

8.2 Dimensionamiento del paracaídas

Para determinar el tamaño del paracaídas se consideró una masa del cohete en descenso de 827 g, una velocidad de descenso objetivo de 7 m/s, una densidad del aire de 1,1 kg/m^3 y un coeficiente de arrastre de 0,8. El área requerida se obtiene igualando el peso del cohete con la fuerza de arrastre:

$$A = \frac{2\,m\,g}{\rho\,V^2\,C_d} = \frac{2\,(0{,}827)(9{,}81)}{(1{,}1)(7^2)(0{,}8)} \approx 0{,}376\,\text{m}^2 \tag{1}$$

Para un paracaídas circular, el diámetro correspondiente es:

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \approx 0{,}69\,\text{m} \tag{2}$$

Se adoptó un diámetro constructivo de 70 cm. Descontando el hueco central, el área efectiva es de unos 0,381 m^2, con la que la velocidad de descenso resultante es de unos 6,96 m/s, coherente con los 6,95 m/s obtenidos en la simulación de OpenRocket.

Cuadro 11: Parámetros del sistema de recuperación

Parámetro	**Valor**
Tipo y material	Circular, nylon ripstop
Diámetro exterior	70 cm
Hueco central	7 cm
Líneas de suspensión	8, de 1,4 m
Masa del paracaídas	40 g
Masa del cohete en descenso	827 g
Coeficiente de arrastre	0,8
Densidad del aire	1,1 kg/m^3
Velocidad de descenso	6,96 m/s
Cordón de choque	Elástico, 3,0 m
Despliegue	Carga de eyección del motor, retardo de 7 s

8.3 Unión de los componentes

El cordón de choque une la sección superior del cohete, formada por la ojiva y el tubo superior con el CanSat en su interior, con la sección inferior, formada por el tubo inferior y el motor. Las líneas del paracaídas se unen al cordón de choque, de modo que después de la eyección todas las partes del cohete y la carga útil descienden unidas, como se muestra en la Figura 13.

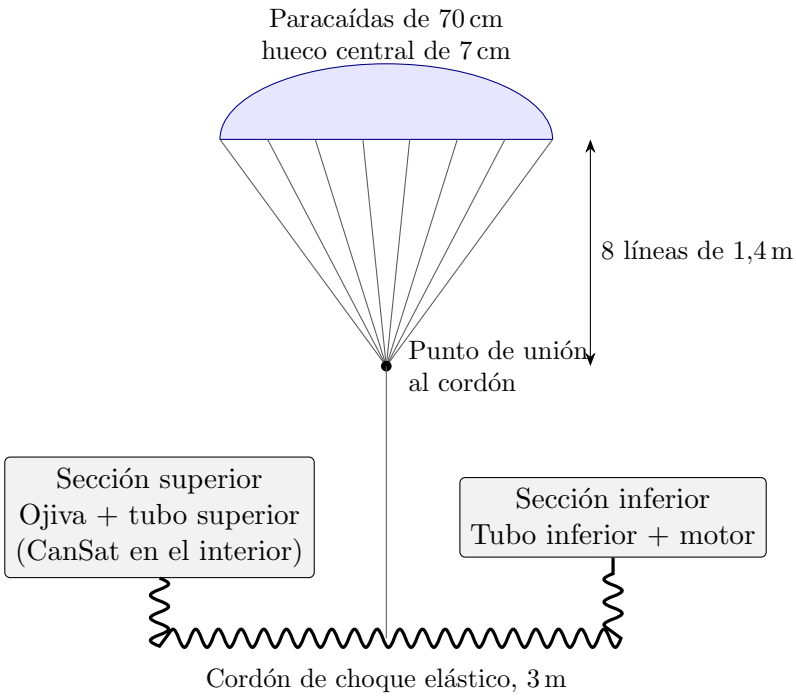


Figura 13: Diagrama de líneas del sistema de recuperación

9. Carga Útil

9.1 Propósito y objetivos del CanSat

El CanSat es la carga útil de la misión y se encarga de medir, guardar y transmitir datos durante el vuelo. Además de cumplir con la misión principal que pide la Guía CanSat del CCCD 2026, el equipo plantea una misión secundaria que es el comienzo de un proyecto más grande, enfocado en la recuperación de zonas deforestadas.

9.1.1. Contexto del proyecto

La idea general del proyecto es comprobar si la siembra aérea de especies nativas es viable como método de reforestación. Para esto se plantean varias etapas:

1. Medir variables en zonas de deforestación, usando las mismas que mide el CanSat y adicional material particulado mediante un globo aerostático fijo. En esta etapa se cuenta con el acompañamiento del SIATA.

2. Con las variables medidas, montar un laboratorio simulado donde se haga un estudio comparativo de germinación con semillas de control.

3. Evaluar la implementación de siembra aérea.

En este proyecto el CanSat cumple dos funciones. Por un lado, se valida en vuelo el sistema de medición y estimación que después se va a usar en campo. Por otro lado, se someten

semillas nativas a las condiciones de un vuelo de cohete, que quedan registradas por los sensores. Como un vuelo de cohete tiene aceleraciones, vibraciones e impactos más fuertes que los de una siembra aérea, si las semillas siguen siendo viables después del vuelo, es un buen paso para las siguientes etapas.

9.1.2. Misión principal

En la Tabla 12 se muestra cada requisito de la misión principal (Guía CanSat, Secc. 4.1 y 3.3) y cómo se cumple.

Cuadro 12: Cumplimiento de los requisitos de la misión principal

Requisito	**Cómo se cumple**
Medir altitud o presión atmosférica	Barómetro DPS310. La altitud se toma con referencia a la presión medida en la rampa.
Medir temperatura	Sensor de temperatura del DPS310. Adicional, se plantea agregar un sensor de temperatura y humedad ambiente, como un SHT31 o un SHT40, en el conector de expansión I^2C.
Medir aceleración en vuelo	IMU ICM-20948 de 9 ejes, con rango de hasta $\pm 16\,g$. La aceleración pico obtenida en la simulación de OpenRocket es de $109{,}2\,\mathrm{m/s^2}$ (cerca de $11{,}1\,g$), por lo que queda dentro del rango del sensor.
Registrar y almacenar datos	Tarjeta microSD. En cada encendido se crea un archivo nuevo y se guarda periódicamente, para no perder datos si hay un reinicio o un corte de energía.
Operar de manera autónoma	Computadora de vuelo con ESP32-S3, que empieza a medir y guardar apenas se enciende, sin necesidad de intervención.
Sobrevivir al aterrizaje	Estructura y protecciones descritas en la sección de integración.
IMU y barómetro obligatorios	ICM-20948 y DPS310.

9.1.3. Misión secundaria

La misión secundaria tiene dos partes:

- **Navegación y estimación de estado:** se implementa a bordo un Filtro de Kalman Extendido (EKF) que une los datos de la IMU, el barómetro y un GPS u-blox NEO-M8N. El filtro estima en tiempo real la orientación en cuaterniones y el sesgo del giróscopo, y en el eje vertical, la altitud, la velocidad vertical y el sesgo de la aceleración. Adicional, se plantea incorporar la posición horizontal del GPS al filtro.
- **Exposición de semillas nativas al estrés de vuelo:** transporte de semillas de especies nativas en un compartimiento dedicado, para evaluar posteriormente su viabilidad germinativa frente a un grupo de control.La especie aún se encuentra en definición y se escogerá con base en los siguientes criterios: que sea nativa de las zonas de deforestación



a estudiar, que tenga un tiempo de germinación corto y sin tratamientos pregerminativos complejos, que su tamaño permita llevar varias semillas dentro del compartimiento y que se pueda conseguir un lote homogéneo con porcentaje de germinación conocido.

Ambos componentes van de la mano: la estimación de estado y las mediciones de los sensores caracterizan el entorno al que se someten las semillas, mientras que estas constituyen el objeto de estudio de dicho entorno.

9.2 Objetivos específicos

- Implementar a bordo un EKF que estime en tiempo real la orientación (cuaterniones), la altitud y la velocidad vertical del CanSat durante todas las fases del vuelo.
- Transmitir en tiempo real a la estación terrena el estado estimado y las mediciones crudas mediante un enlace LoRa.
- Caracterizar el perfil de aceleración, presión y temperatura al que se someten las semillas, identificando los eventos críticos de empuje, eyección e impacto.
- Evaluar la viabilidad germinativa de las semillas tras el vuelo, en comparación con un grupo de control del mismo lote.

9.3 Parámetros de funcionamiento

Cuadro 13: Parámetros de funcionamiento de la misión secundaria

Parámetro	**Valor**
Frecuencia de muestreo IMU	50 Hz, con filtro pasabajos de 23,9 Hz, rango de $\pm 16\,g$ y $\pm 2000\,^\circ/\mathrm{s}$
Frecuencia de muestreo barómetro	32 Hz con sobremuestreo de 8, leído por el firmware a la misma tasa
Frecuencia de actualización GPS	1 Hz (configuración por defecto). Se plantea configurarlo a 5 Hz con modelo dinámico *airborne*
Frecuencia de ejecución del EKF	50 Hz, una vez por cada muestra de la IMU
Telemetría	LoRa punto a punto, 2 Hz en vuelo y 0,2 Hz tras el aterrizaje
Comandos desde tierra	Recalibración y reinicio del EKF en rampa; bloqueados tras la detección del despegue
Registro	Datos crudos y estimados en microSD

9.4 Variables a medir

- **Mediciones directas:** aceleración y velocidad angular en 3 ejes, campo magnético en 3 ejes, presión, temperatura, y latitud, longitud, altitud y número de satélites del GPS.
- **Variables estimadas:** orientación en cuaterniones, sesgo del giróscopo, altitud, velocidad vertical y sesgo de la aceleración vertical.

9.5 Criterios de éxito

Cuadro 14: Criterios de éxito de la misión secundaria

ID	Criterio
C1	El EKF opera durante todo el vuelo sin divergencia ni reinicios.
C2	El apogeo estimado por el EKF no difiere más de un 15 % del medido por el altímetro oficial del cohete.
C3	Se tiene posición GPS válida durante al menos el 50 % del descenso.
C4	La estación terrena recibe al menos el 50 % de los paquetes enviados en vuelo.
C5	Las semillas se recuperan completas y su germinación se compara con el grupo de control; el umbral de aceptación se definirá junto con la especie y el protocolo de germinación.

9.6 Metodología de validación

- **Antes del vuelo:** pruebas de banco del EKF con rotaciones conocidas y medición de deriva en reposo, y caracterización de los sensores frente a referencias (ver sección de pruebas preliminares).
- **Durante el vuelo:** comparación del estado estimado con las mediciones barométricas y GNSS, y del apogeo estimado con el altímetro oficial del cohete.
- **Después del vuelo:** se analizan los datos guardados por el CanSat. Adicional, se hace la prueba de germinación con las semillas de vuelo y las de control del mismo lote, bajo las mismas condiciones. El protocolo de germinación se definirá según la especie seleccionada.

9.7 Concepto de operación

El CanSat se enciende en la carpa y desde ese momento empieza a medir y guardar datos, sin necesidad de ninguna otra acción. Desde que se enciende hasta que el cohete despega pasan como máximo 40 minutos. Aun así, el sistema de alimentación se diseña para cumplir al menos 4 horas de autonomía, lo que da margen ante demoras en la rampa o búsquedas largas después del aterrizaje.

En la Tabla 15 se resume lo que hace el CanSat en cada fase.

Cuadro 15: Fases de operación del CanSat

Fase	Operación
Encendido (carpa)	Se verifica el encendido correcto y la comunicación con la estación terrena.
Integración	El CanSat se ubica dentro del cohete y se fija al sistema de recuperación.
Rampa	Con el cohete en posición de despegue, desde la estación terrena se envían los comandos para recalibrar los sensores y reiniciar el EKF. La orientación inicial se toma de la gravedad medida por el acelerómetro, por lo que se tiene en cuenta la inclinación del riel. La presión en la rampa se toma como altitud cero y la posición GPS como punto de origen.
Ascenso	Al detectar el despegue se bloquean los comandos desde tierra, para que ningún reinicio afecte el vuelo. Se registran y transmiten los datos del empuje.
Apogeo y eyección	Se registra el apogeo y el evento de eyección. El CanSat sigue unido al cohete mediante el sistema de recuperación.
Descenso	Se siguen registrando y transmitiendo los datos a 2 Hz.
Aterrizaje y recuperación	Al detectar el aterrizaje, la telemetría baja a 0,2 Hz y funciona como baliza de posición. Adicional, se activa el zumbador para facilitar la búsqueda. Una vez recuperado, se extrae la microSD para el análisis de los datos.

Si por alguna razón los comandos desde tierra no llegan, el CanSat sigue funcionando con la calibración hecha al encenderse, de modo que la misión se cumple igual de forma autónoma.

Antes del lanzamiento se revisa con la estación terrena la siguiente lista de chequeo:

- GPS con fix y número de satélites suficiente.
- MicroSD guardando datos correctamente.
- Lecturas de los sensores dentro de rangos esperados.
- EKF convergido después del reinicio.
- Consumo normal según la INA219.

9.8 Integración con el cohete

9.8.1. Dimensiones y estructura

La guía limita el CanSat a unas dimensiones máximas de 115×66 mm. El chasis se fabrica por impresión 3D y está compuesto por un cuerpo cilíndrico con ventanas hexagonales, una tapa superior y una base. Las ventanas reducen la masa y permiten que el barómetro mida la presión exterior. Adicional, el plástico no bloquea las señales del GPS ni del LoRa. El

chasis se imprime en PETG, material permitido por la guía. Se escoge sobre el PLA porque resiste mejor los impactos y soporta temperaturas más altas.

Dentro del chasis van dos PCB apiladas: una de potencia y una principal, descritas en la sección del sistema electrónico.

Para centrar el CanSat dentro del fuselaje se usan dos anillos de centrado con cuatro radios, que hacen parte del cohete y no del CanSat. Estos anillos evitan que el CanSat golpee las paredes del fuselaje durante el vuelo. Los anillos tienen un diámetro exterior de 99 mm, que corresponde al diámetro interior del fuselaje.



Figura 14: Diseño 3D del CanSat

9.8.2. Masa

Cuadro 16: Presupuesto de masa estimado del CanSat

Componente	**Masa estimada [g]**
Heltec WiFi LoRa 32 V4 y antena	15
GPS NEO-M8N con antena	19
Sensores (ICM-20948, DPS310, INA219)	6
MicroSD (módulo y tarjeta)	3
Baterías 2×14500 y portabaterías	48
Etapa de potencia (step-up, zumbador y capacitores)	10
Componentes pasivos y discretos	4
PCB, conectores y cableado	25
Tornillería	10
Compartimiento y semillas	5
Chasis impreso	74,76
Subtotal	≈ 220
Refuerzos estructurales y protecciones	≈ 50
Total (masa de diseño)	**270**

La guía establece una masa entre 250 y 350 g con el CanSat completamente ensamblado. En la Tabla 16 se presenta la masa estimada de cada componente, tomada de valores típicos de los fabricantes y, en el caso del chasis, del software de impresión. Para los componentes de los que no se tiene un valor exacto se toma una estimación conservadora. El subtotal de los componentes es de unos 240 g, por lo que se toma como masa de diseño 270 g, valor usado en la simulación de OpenRocket. La diferencia se destina a refuerzos estructurales y protecciones, de modo que se cumple el rango de la guía. La masa final se verificará en la inspección técnica.

9.8.3. Ubicación y sistema de despliegue

El CanSat va ubicado en el tubo superior del cohete, justo debajo de la ojiva y por encima del acoplador, entre 245 y 360 mm medidos desde la punta. El tubo superior tiene un diámetro interior de 99 mm, que corresponde al diámetro de los anillos de centrado.

La carga de eyección del motor se encuentra en la sección inferior, donde van el material ignífugo, el cordón de choque y el paracaídas. Al activarse, el cohete se separa en la unión entre el acoplador y el tubo inferior, y la sección superior queda unida al resto del cohete mediante el cordón de choque. De esta forma, el CanSat queda del lado contrario a la carga de eyección, protegido por el material ignífugo, el paracaídas y el acoplador.

Según la guía, el CanSat debe permanecer unido al cohete durante todas las fases del vuelo, por lo que no se libera. En este diseño, el CanSat permanece completamente dentro del

fuselaje, una de las opciones que permite la guía, fijado mediante los anillos de centrado a la sección superior, que a su vez se une al cordón de choque.

En cuanto a la electrónica, los capacitores se fijan con pegamento para que no se suelten con la vibración, y la conexión entre la etapa de potencia y la principal se hace con un solo conector de 3 hilos, lo que reduce los puntos de falla. Las protecciones eléctricas se describen en la sección de alimentación.

9.9 Sistema electrónico

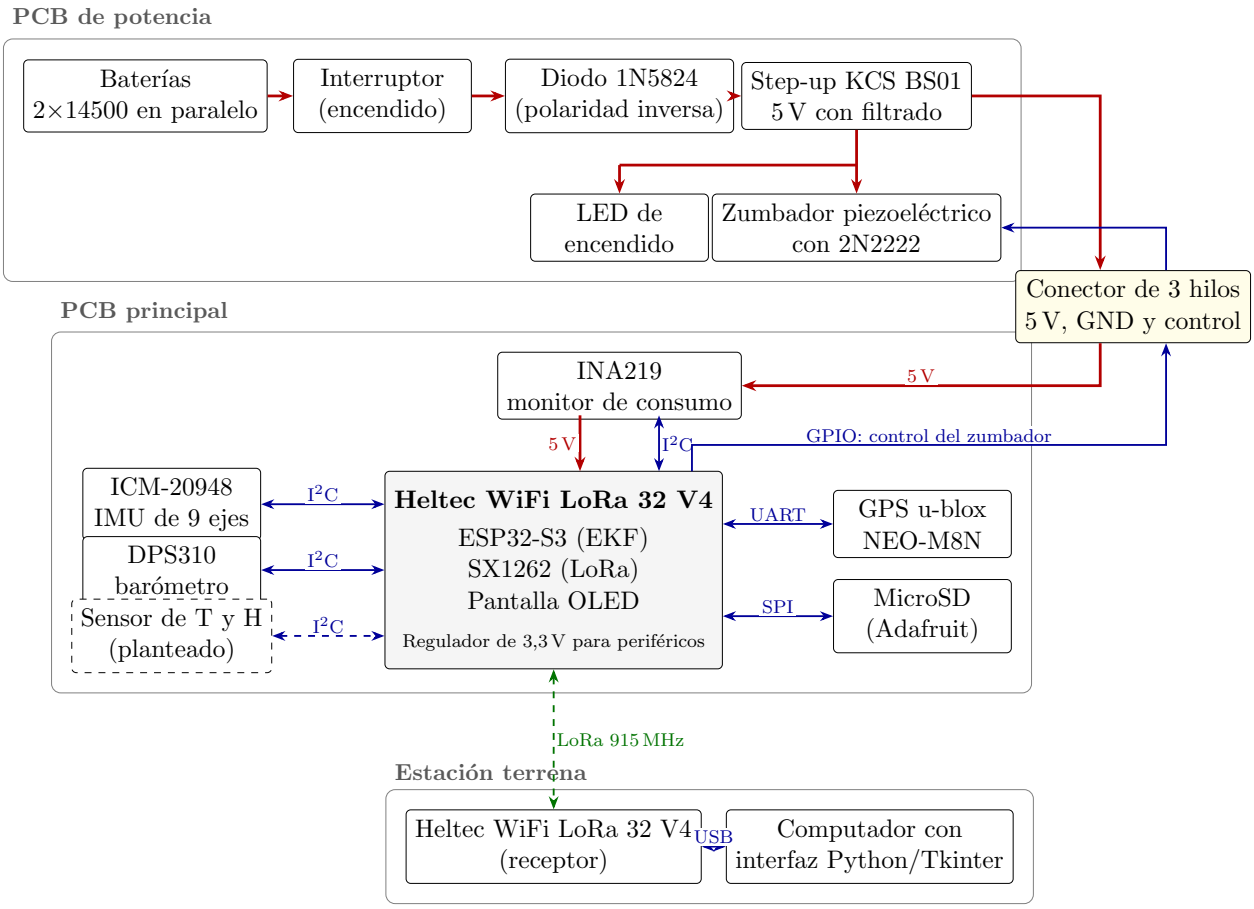


Figura 15: Diagrama de bloques del sistema electrónico del CanSat. En rojo la alimentación, en azul los datos y el control, en verde el enlace de radio y en línea punteada los elementos planteados.

9.9.1. Computadora de vuelo

Como computadora de vuelo se usa una Heltec WiFi LoRa 32 V4, que integra en una sola tarjeta el microcontrolador, el radio LoRa y una pantalla OLED. Sus características principales son:

- Microcontrolador ESP32-S3 de doble núcleo a 240 MHz, con unidad de punto flotante, necesaria para ejecutar el EKF a bordo.
- 512 kB de SRAM, 2 MB de PSRAM y 16 MB de memoria flash.
- Radio LoRa SX1262, con potencia de salida ajustable.
- Pantalla OLED de 0,96", que se usa en la rampa para mostrar el estado del sistema y se apaga por comando durante el vuelo para ahorrar energía.
- Dimensiones de $52 \times 26 \times 11$ mm.

El doble núcleo permite separar las tareas: un núcleo para la adquisición y el registro de datos, y otro para el EKF y la telemetría. Así, si el filtro tiene algún problema, el registro de la misión principal no se ve afectado. Actualmente el firmware se ejecuta en un ciclo principal sincronizado con la IMU a 50 Hz. En cada paso se leen los sensores, se ejecuta el EKF y, cuando corresponde, se envía la telemetría. Las tareas secundarias, como la pantalla, el monitor de consumo y los reintentos de conexión de los sensores, solo se ejecutan en el tiempo libre entre muestras de la IMU, para no retrasar el filtro. Adicional, el firmware detecta si algún sensor deja de responder y sigue funcionando sin él, reintentando su conexión cada 2 s. Se plantea aprovechar el doble núcleo del ESP32-S3 para separar la adquisición y el registro de datos del EKF y la telemetría.

Al usar una tarjeta comercial, el desarrollo propio del equipo está en el diseño de las PCB, el firmware y el EKF.

9.9.2. Sensores

Cuadro 17: Sensores del CanSat

Sensor	**Interfaz**	**Variables**
ICM-20948	I^2C	Aceleración, velocidad angular y campo magnético en 3 ejes
DPS310	I^2C	Presión y temperatura
u-blox NEO-M8N	UART	Latitud, longitud, altitud, velocidad y número de satélites
INA219	I^2C	Voltaje y corriente de la etapa principal

Los sensores I^2C comparten el bus con la pantalla OLED sin conflicto de direcciones. Como la IMU no está montada en su posición nativa, sus ejes se llevan al sistema de referencia del CanSat mediante un intercambio de ejes, aplicado por igual al acelerómetro, al giróscopo y al magnetómetro. Adicional, a cada sensor se le aplican las correcciones obtenidas en su caracterización: sesgo y factor de escala por eje en el acelerómetro, sesgo por eje en el giróscopo y corrección hard y soft iron en el magnetómetro. La reorientación se encuentra en revisión, verificando que cada eje responda con el signo correcto ante rotaciones conocidas.

9.9.3. Alimentación

La alimentación se hará con dos baterías 14500 de 1300 mAh nominales en paralelo. Este tipo de batería, Li-Ion en empaque cilíndrico, está permitido por la guía. Aunque cabe recalcar que en el momento se han hecho pruebas con una celda 18650.

Para estabilizar la alimentación de la Heltec, el voltaje de las baterías se eleva a 5 V con un módulo step-up KCS BS01, que entrega entre 1 y 1,5 A. Durante las pruebas de banco se está usando un módulo SX1308, de hasta 2 A. Sin embargo, este último ajusta su salida con un potenciómetro que puede moverse con la vibración, mientras que el KCS BS01 tiene salida fija. Por eso se elige el KCS BS01, aunque entregue menos corriente.

Las protecciones de la etapa de potencia son:

- Diodo Schottky 1N5824 en el conector de la batería, para evitar daños por polaridad inversa.
- Capacitores de 470 μF, 100 μF y 100 nF a la entrada del step-up, y de 100 μF y 100 nF a su salida, para filtrar picos y ruido de alta frecuencia.
- Capacitores de 100 μF y 100 nF a la salida de 3,3 V de la Heltec y junto al lector microSD, para evitar reinicios por los picos de corriente de la escritura.

Para no tener picos altos de consumo, se alternan las cargas de mayor consumo: el LoRa, la escritura en la microSD y el zumbador. Los datos se acumulan en memoria y se escriben en la microSD cuando el radio no está transmitiendo. Adicional, el Wi-Fi y el Bluetooth del ESP32 se mantienen apagados. Con esto el pico estimado queda alrededor de 500 mA, dentro de la capacidad del step-up.

9.10 Presupuesto de potencia

Con la INA219 se midió un consumo de 230 mA en 5 V con todo el sistema funcionando, excepto el lector microSD y el zumbador. Sumando un promedio estimado de 20 mA para la microSD, el consumo en vuelo queda en unos 250 mA, es decir, alrededor de 1,25 W. El zumbador solo se activa después del aterrizaje.

Teniendo en cuenta la eficiencia del step-up (cerca del 85 %) y la caída en el diodo, del lado de la batería se necesitan unos 1,6 W. La energía disponible es:

$$E = 2 \times 1{,}3\,\text{Ah} \times 3{,}7\,\text{V} \approx 9{,}6\,\text{Wh} \tag{3}$$

Usando el 85 % de esa energía se obtiene una autonomía de unas 5,1 horas. Si la capacidad real de las celdas es de 1000 mAh, la autonomía baja a unas 3,9 horas. Por esto se plantea un modo de bajo consumo en la rampa (menor tasa de telemetría y pantalla apagada) y una prueba de descarga para medir la capacidad real.

La INA219 se usa como monitor del consumo de la etapa principal. Adicional, se propone medir el voltaje de la batería mediante un divisor resistivo hacia el ADC del ESP32.

9.10.1. Almacenamiento

Los datos se guardan en una tarjeta microSD mediante un módulo Adafruit de 3 V con interfaz SPI. Se guardan tanto los datos crudos de los sensores como los estimados por el EKF. En cada encendido se crea un archivo nuevo y los datos se guardan periódicamente, para no perder información si hay un reinicio o un corte de energía.

9.10.2. Diseño de las PCB

El sistema se divide en dos PCB:

- **Etapa de potencia:** baterías, protección contra polaridad inversa, step-up, filtrado y circuito del zumbador.
- **Etapa principal:** Heltec, sensores, GPS, microSD e INA219.

Las dos tarjetas se unen con un conector de 3 hilos: 5 V, GND y la señal de control del zumbador. Separar la potencia de los sensores ayuda a que el ruido del step-up no afecte las mediciones ni al GPS. Cabe mencionar que en el prototipo actual, montado en PCB universal, las tarjetas se unen con dos conectores de 6 pines debido a la limitación de espacio de este tipo de tarjetas. El circuito es el mismo, por lo que en las PCB finales solo cambia la forma de interconexión.

El zumbador piezoeléctrico se activa con un transistor 2N2222 desde 5 V, para que suene más fuerte. La base tiene una resistencia de 1 kΩ y un pull-down de 10 kΩ para que no suene durante el arranque. Adicional, un LED indica que el sistema está encendido.

El enrutamiento de las PCB, incluida la definición del número de capas, se encuentra en desarrollo. En las Figuras 16 y 17 se presentan los esquemáticos de las dos etapas.

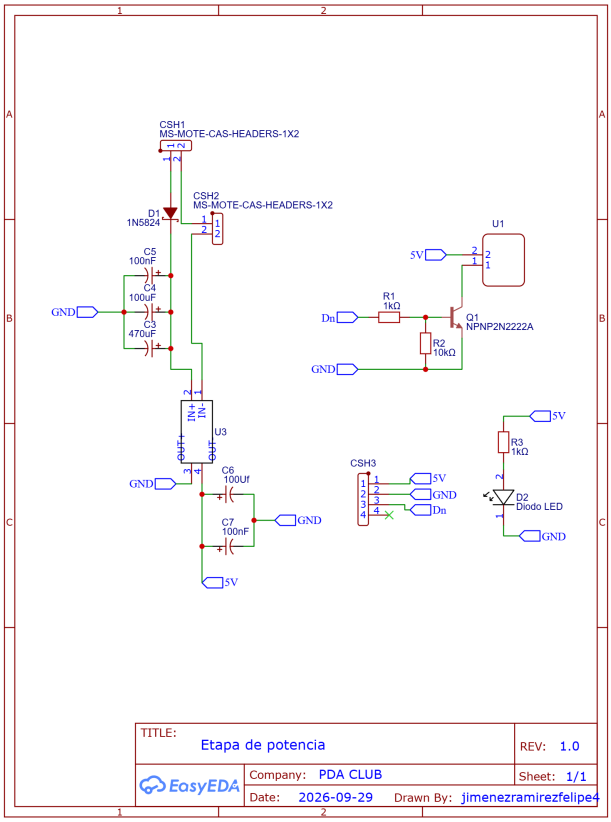


Figura 16: Esquemático de la etapa de potencia

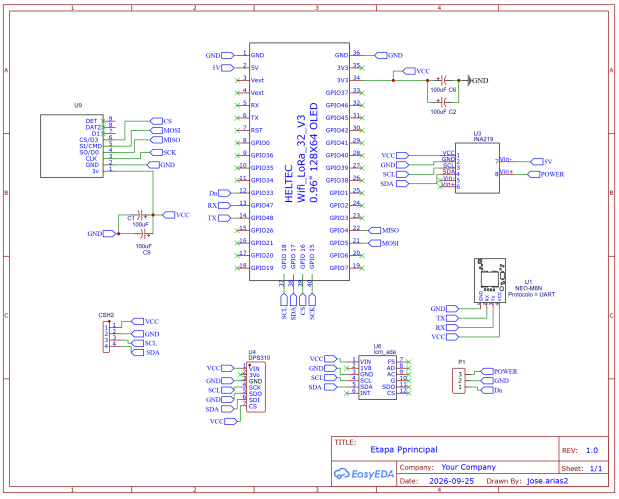


Figura 17: Esquemático de la etapa principal

9.11 Telemetría y estación terrena

La telemetría se hace con el radio LoRa SX1262 de la Heltec, en un enlace punto a punto con la estación terrena. El enlace es bidireccional: el CanSat envía los datos y la estación

terrena puede enviar comandos de calibración y reinicio del EKF mientras el cohete está en la rampa.

Cuadro 18: Parámetros de telemetría

Parámetro	**Valor**
Banda de frecuencia	902–928 MHz
Frecuencia de operación	Asignada por el Comité Técnico junto con el callsign (Guía CanSat, Secc. 3.4). En las pruebas se usa 915 MHz
Modulación	LoRa, SF7, ancho de banda de 125 kHz, tasa de codificación 4/5, preámbulo de 8 símbolos y palabra de sincronización privada
Potencia de transmisión	10 dBm en el SX1262, amplificada por el front-end GC1109 de la Heltec V4. Es un valor provisional que se ajustará con las pruebas de alcance
Tasa de envío	2 Hz en vuelo. Se plantea bajar a 0,2 Hz después del aterrizaje
Tamaño del paquete	128 bytes, en binario
Antena	Antena nativa de la Heltec en ambos extremos. Se asume una ganancia típica de 2 dBi

Cada paquete lleva un encabezado con un identificador, la versión del paquete y un número de secuencia. La versión permite cambiar o agregar datos sin que la estación terrena deje de entenderlos, y el número de secuencia permite detectar paquetes perdidos. Adicional, se usa el CRC del propio enlace LoRa para descartar paquetes dañados, y se plantea incluir el callsign una vez sea asignado por el Comité Técnico.

Se plantea que los comandos desde tierra también lleven el callsign y una verificación, para que el CanSat ignore tramas de otros equipos. El CanSat confirmaría cada comando en la telemetría, y los comandos se bloquearían al detectar el despegue.

9.12 Balance de enlace

Con un apogeo esperado de unos 400 m, se toma como caso desfavorable una distancia de 1,5 km entre el CanSat y la estación terrena. La potencia recibida se calcula como:

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_{fs}, \qquad L_{fs} = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 32{,}44 \tag{4}$$

con d en km y f en MHz. Para $f = 915$ MHz y $d = 1{,}5$ km, la pérdida en espacio libre es de unos 95 dB. Tomando como caso conservador los 10 dBm configurados en el SX1262, sin contar la ganancia del amplificador de la Heltec, y suponiendo antenas de 2 dBi, la potencia recibida es de unos -81 dBm. Como la sensibilidad del SX1262 en esta configuración es de unos -124 dBm, queda un margen de al menos 43 dB. Por esto se prioriza la tasa de datos y el bajo consumo sobre el alcance.

Cada paquete de 128 bytes tarda unos 215 ms en transmitirse, por lo que a 2 Hz el canal se ocupa alrededor de un 43 % del tiempo.

9.13 Estación terrena

En la Figura 18 se muestra la interfaz durante una prueba de recepción.

La estación terrena está compuesta por otra Heltec WiFi LoRa 32 V4, conectada a un computador con una interfaz en Python y Tkinter. Actualmente la interfaz recibe los datos y muestra la orientación del CanSat mediante un bloque que se mueve según la salida del EKF. La interfaz se encuentra en desarrollo, y se plantea que, además de visualizar los datos, los guarde en un archivo, ya que la guía define la estación terrena como el sistema encargado de recibir, visualizar y almacenar la información transmitida por el CanSat.

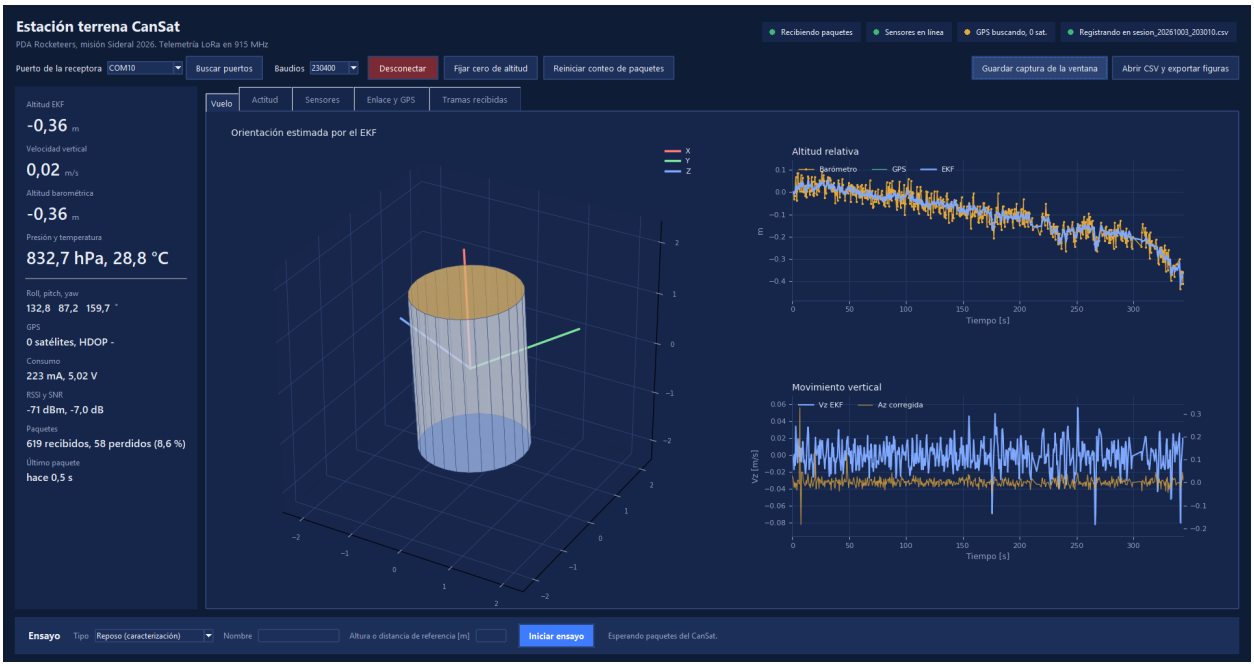


Figura 18: Interfaz de la estación terrena recibiendo la telemetría del CanSat por LoRa.

9.14 Deriva del EKF en reposo

Se dejó el CanSat en reposo durante 6 minutos, recibiendo los datos por LoRa en la estación terrena. Como se observa en la Figura 19, la velocidad vertical estimada por el EKF se mantuvo centrada en cero, en su mayoría dentro de $\pm 0{,}03\,\mathrm{m/s}$ y con picos aislados por debajo de $0{,}08\,\mathrm{m/s}$, sin acumular error durante la prueba. De igual forma, la aceleración vertical corregida se mantuvo centrada en cero, lo que indica que el filtro compensa adecuadamente el sesgo del acelerómetro. Los picos al inicio y al final corresponden a la manipulación del CanSat.

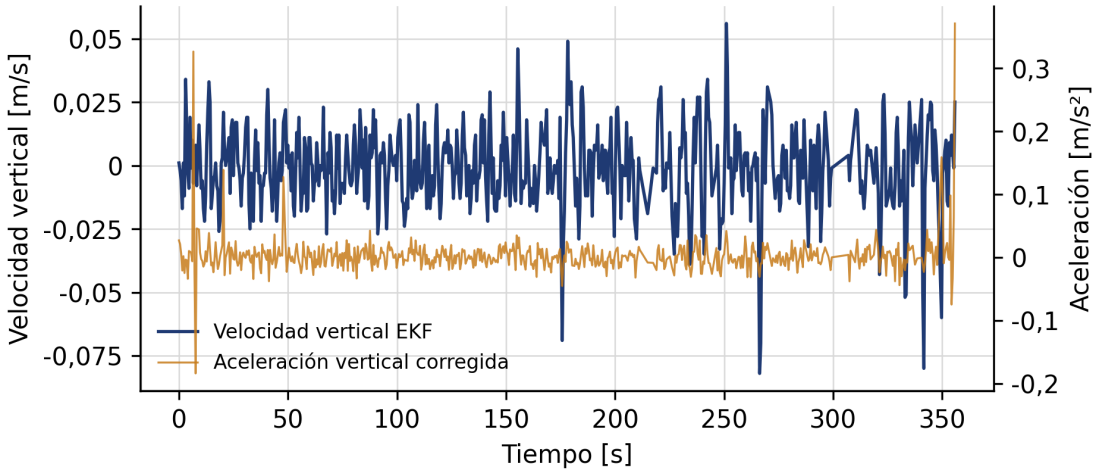


Figura 19: Velocidad vertical estimada por el EKF y aceleración vertical corregida durante 6 minutos en reposo

9.15 Pruebas preliminares

Hasta el momento el CanSat se ha implementado en PCB universal con todo conectado. El diseño final es prácticamente igual, pero con mejor calidad de construcción. Las pruebas se dividen en realizadas, parciales y planificadas.

9.15.1. Pruebas realizadas

Caracterización de sensores

Se caracterizaron todos los sensores. En la Figura 20 se muestran las componentes del acelerómetro durante 5 minutos en reposo, con el CanSat en posición vertical. Como el eje X queda alineado con la vertical, la componente a_x concentra casi toda la gravedad y su curva queda sobrepuesta con la de la magnitud de la aceleración. Por su parte, a_y y a_z se mantienen cerca de cero, lo que corresponde a una inclinación de unos 2,5° respecto a la vertical. La magnitud de la aceleración se mantiene entre 9,8 y 10 m/s^2, cercana al valor de la gravedad, lo que valida la calibración del acelerómetro. Los picos que se observan corresponden a la manipulación del CanSat. Adicional, se obtuvieron las varianzas de los sensores para el EKF y se verificaron las tasas de muestreo reales.

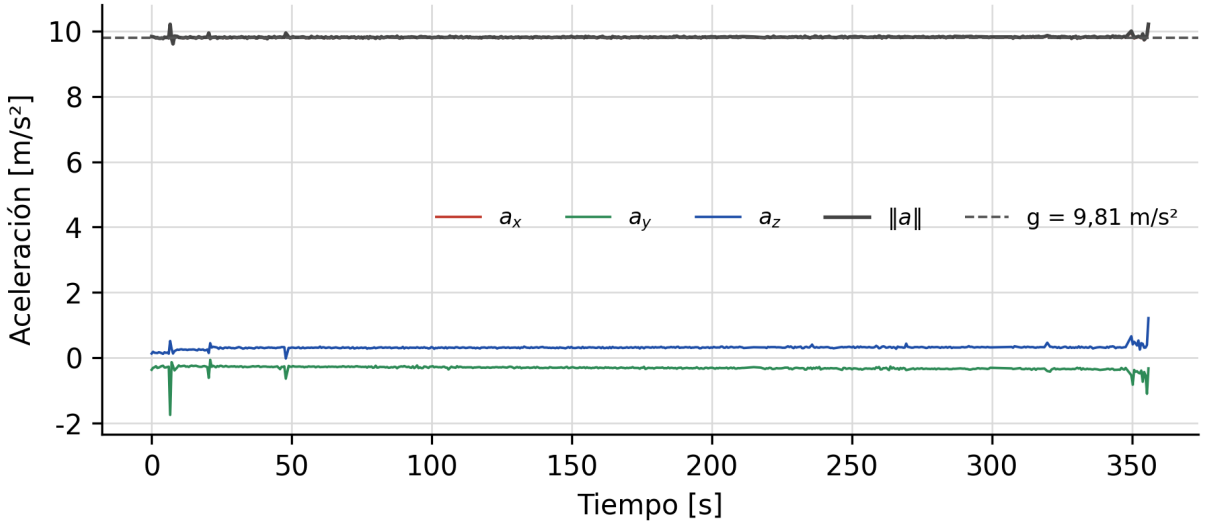


Figura 20: Componentes del acelerómetro en reposo

Barómetro

Se caracterizó el DPS310 en reposo con la configuración de 32 Hz y sobremuestreo de 8, obteniendo una desviación estándar en la altitud de unos 0,30 m. Este valor se usa como varianza de medición en el EKF. Adicional, se comparó la altitud medida con una referencia de 2 m, dejando el CanSat en reposo en el suelo y luego elevándolo a esa altura. Como el firmware toma como altitud cero la presión del momento en que se enciende el CanSat, y este se encendió por encima del suelo, la altitud inicial aparece en valores negativos. Lo relevante es el cambio de altura: como se observa en la Figura 21, tanto el barómetro como el EKF registraron un cambio de unos 2 m, coherente con la referencia. El EKF siguió el cambio de altura en unos 2 s y redujo el ruido de la medición barométrica. Los tramos rectos de la gráfica corresponden a paquetes perdidos durante la transmisión.

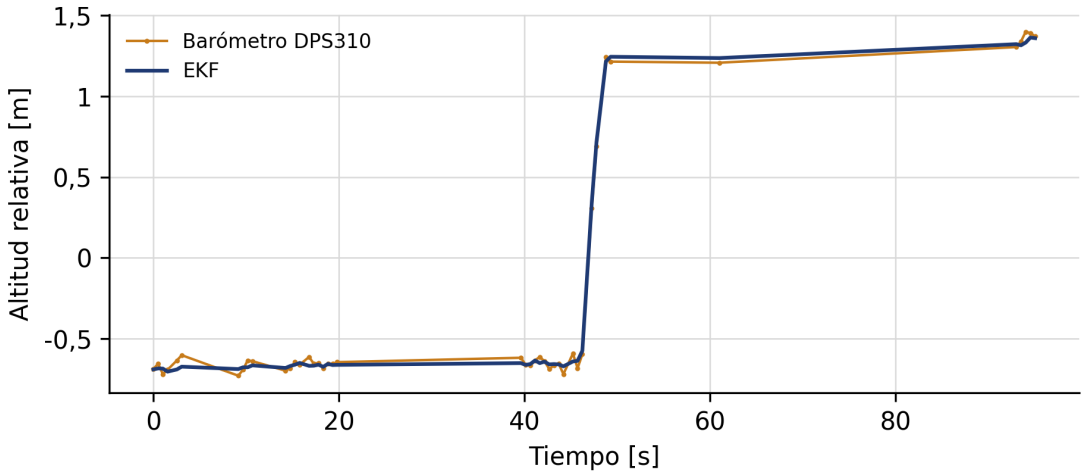


Figura 21: Altitud medida por el barómetro y estimada por el EKF ante un cambio de altura de 2 m

EKF

Se verificó la convergencia del filtro y que la norma de los cuaterniones se mantenga en 1. Para evaluar la respuesta ante rotaciones conocidas, se giró el CanSat 90° sobre el eje vertical y se regresó a su posición inicial, recibiendo los datos por LoRa. Como el CanSat se encontraba en posición vertical, donde los ángulos de Euler presentan una singularidad, la orientación se evaluó con el ángulo de rotación respecto a la posición inicial, calculado directamente con el cuaternión del EKF. Como se observa en la Figura 22, el filtro estimó una rotación de unos 88° y, al regresar, volvió a valores cercanos a 0°, con una variación de unos 3° en los segundos siguientes. El escalón final corresponde a un movimiento del CanSat durante la manipulación, y los tramos rectos a paquetes perdidos en la transmisión. Estos resultados son preliminares, ya que el filtro se encuentra en proceso de afinación.

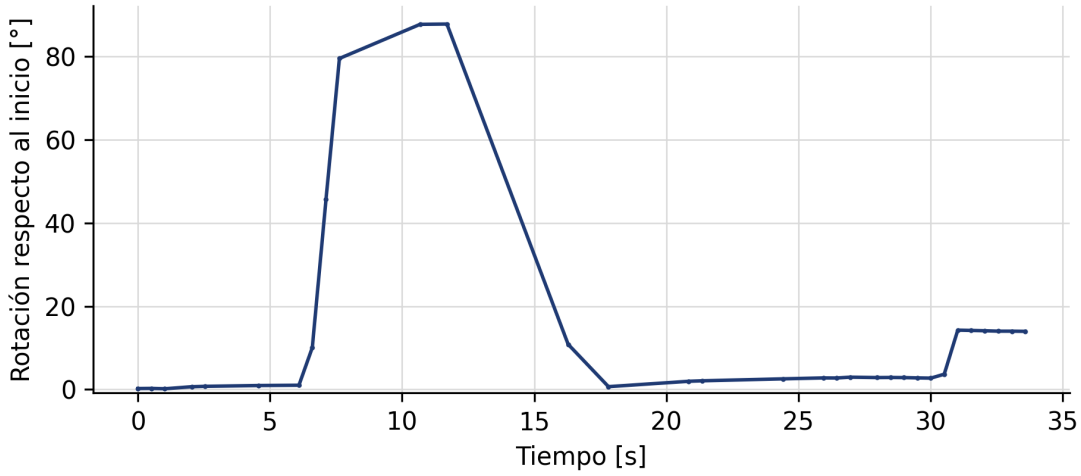


Figura 22: Rotación estimada por el EKF respecto a la orientación inicial, ante un giro de 90° y regreso a la posición inicial

Almacenamiento

Se probó la escritura en la microSD, verificando los datos mediante el monitor serial.

Consumo

Se midió el consumo con la INA219 durante el ensayo de reposo, con el sistema transmitiendo por LoRa (Figura 23). La corriente alterna entre dos niveles: unos 130 mA con el radio en reposo y unos 220 mA durante la transmisión. Esta alternancia se debe a que la INA219 y la telemetría trabajan a la misma tasa de 2 Hz con temporizadores independientes, por lo que el instante de medición se desplaza lentamente respecto a cada transmisión. Adicional, el voltaje a la salida del step-up se mantuvo entre 5,015 y 5,035 V, lo que indica una regulación estable frente a los cambios de carga.

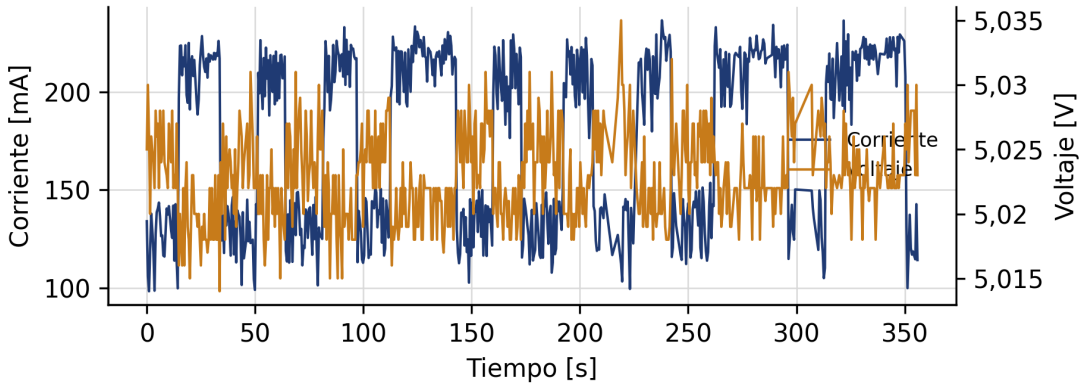


Figura 23: Corriente y voltaje medidos por la INA219 durante el ensayo de reposo

Telemetría

Se probó la transmisión por LoRa entre el CanSat y la estación terrena. En la Figura 24 se muestran las tramas recibidas por la Heltec receptora y reenviadas al computador. Los números de secuencia son consecutivos, por lo que en ese tramo no se perdieron paquetes, y el tiempo entre paquetes es de unos 500 ms, lo que confirma la tasa de transmisión de 2 Hz. Adicional, los valores recibidos son coherentes con el CanSat en reposo: presión de unos 832,7 hPa, temperatura de unos 28 °C y una aceleración cercana a la gravedad.

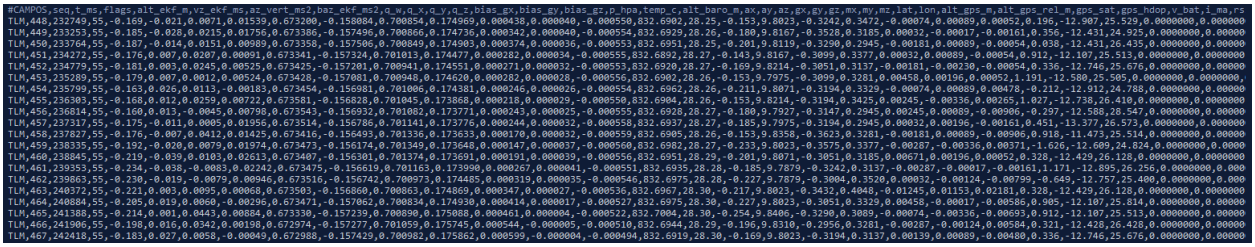
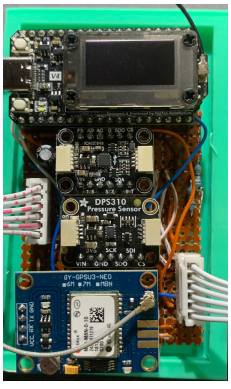


Figura 24: Tramas de telemetría recibidas en la estación terrena

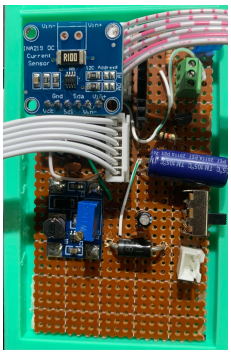
Otras pruebas

Se probó el zumbador por fuera del CanSat y se hicieron varias impresiones de prueba para verificar los anillos de centrado. Adicional, se compararon las lecturas del sistema durante la captura del fix del GPS, para revisar interferencias. En la Figura 25 se muestra el prototipo actual, montado en PCB universal con todo el sistema conectado.

Cabe mencionar que el interruptor de encendido del prototipo soporta poca corriente frente a los picos que puede demandar el sistema del lado de la batería, por lo que será reemplazado en el diseño final, con la capacidad de corriente adecuada.



(a) Prototipo Placa 1



(b) Prototipo Placa 2

Figura 25: Prototipo del CanSat montado en PCB universal

9.15.2. Pruebas parciales y planificadas

Cuadro 19: Estado de las pruebas pendientes

Prueba	Estado	Acción siguiente
Reorientación de la IMU	Parcial	Revisar los cálculos
Caracterización del GPS	Parcial	Medir tiempo de fix y precisión estática
Deriva del EKF	Parcial	Mejorar el filtro y repetir la prueba
Anclaje	Parcial	Terminar el diseño y hacer prueba de tracción
Step-up	Parcial	Probar el KCS BS01 bajo carga con la batería baja
Consumo del sistema completo	Parcial	Medir con microSD y zumbador
Interferencia del LoRa	Planificada	Comparar lecturas del GPS y magnetómetro con el radio encendido y apagado
Térmica	Planificada	Medir temperatura interna al sol; corregir el EKF si es necesario
Detección de fases de vuelo	Planificada	Implementar y probar con movimientos simulados
Zumbador integrado	Planificada	Integrar en el CanSat
Registro prolongado en microSD	Planificada	Registrar por horas y con cortes de energía
Autonomía	Planificada	Prueba de descarga de las baterías
Alcance de telemetría	Planificada	Medir pérdida de paquetes y RSSI, también con el CanSat dentro del fuselaje
Vibración e impacto	Planificada	Pruebas de vibración y caída
Ensayo general	Planificada	Simular el procedimiento completo de lanzamiento
Germinación de control	Planificada	Definir la especie y el protocolo

10. Seguridad y Mitigación de Riesgos

La seguridad es un aspecto fundamental durante la preparación, el lanzamiento y la recuperación del cohete Sideral. El equipo PDA Rocketeers identificó los principales riesgos que pueden afectar el funcionamiento del cohete y de su carga útil, y estableció medidas para reducir la posibilidad de fallos y sus consecuencias.

10.1 Identificación y evaluación de riesgos

Cada riesgo se evaluó según su probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias, en una escala de baja, media y alta. Su combinación da el nivel de riesgo, como se resume en la Tabla 20 y en la matriz de la Tabla 21.

Cuadro 20: Identificación y evaluación de riesgos

Riesgo	Causas	Consecuencias	P	S	Nivel	Mitigación
R1. Fallo del motor	Defecto del motor, instalación o retención incorrecta	No alcanzar la altura, trayectoria inesperada	Baja	Alta	Medio	Verificar motor e instalación, seguir los procedimientos de la competencia
R2. Fallo del CanSat	Reinicios, desconexiones, batería baja	Pérdida de datos del vuelo	Media	Media	Medio	Pruebas previas de alimentación, sensores, almacenamiento y transmisión; tolerancia a fallos en el firmware
R3. Daño de sensores	Aceleraciones y vibraciones del vuelo	Mediciones erróneas o perdidas	Baja	Media	Bajo	Fijación mecánica de sensores y cables; verificación antes del lanzamiento
R4. Fallo del despliegue del paracaídas	Plegado incorrecto, atasco, eyección insuficiente	Descenso a alta velocidad, daño del cohete y del CanSat	Baja	Alta	Medio	Revisar estado, plegado e instalación del paracaídas antes del lanzamiento
R5. Daños en el aterrizaje	Descenso inadecuado, impacto contra el terreno u obstáculos	Daño estructural del cohete o la carga útil	Media	Media	Medio	Sistema de recuperación verificado; inspección después del aterrizaje
R6. Falla de las baterías de litio	Cortocircuito, polaridad invertida, impacto	Sobrecalenta-miento o incendio	Baja	Alta	Medio	Celdas cilíndricas permitidas por la guía, diodo de protección, aislamiento y desconexión con puente removible
R7. Daño por la carga de eyección	Gases calientes y presión de la eyección	Daño del paracaídas o del CanSat	Media	Media	Medio	Material ignífugo; CanSat ubicado del lado opuesto a la carga
R8. Separación del CanSat	Falla del anclaje en la apertura del paracaídas	Pérdida de la carga útil; falla crítica según la guía	Baja	Alta	Medio	Anclaje al cordón de choque y prueba de tracción
R9. Pérdida de telemetría	Interferencia, orientación de la antena, distancia	Pérdida de datos en tiempo real	Media	Baja	Bajo	Almacenamiento local de datos; margen del enlace calculado

Cuadro 21: Matriz de riesgos (P: probabilidad, S: severidad)

	Severidad		
Probabilidad	Baja	Media	Alta
Alta			
Media	R9	R2, R5, R7	
Baja		R3	R1, R4, R6, R8

10.2 Procedimientos de seguridad

10.3 Construcción

Durante la construcción se usan gafas de seguridad y guantes al cortar, lijar y trabajar con fibra de carbono y adhesivos, en un espacio ventilado. La soldadura de la electrónica se hace con extracción de humo o ventilación. Las baterías de litio se cargan bajo supervisión, con cargadores adecuados, y se almacenan lejos de materiales inflamables.

La espuma de poliuretano se prepara con guantes, gafas y en un espacio ventilado, ya que los isocianatos que contiene son irritantes para las vías respiratorias y la piel.

10.4 Integración y pruebas

Antes de integrar el CanSat se verifican la alimentación, los sensores, el almacenamiento de datos y la transmisión. Las pruebas eléctricas se hacen con el puente de encendido retirado mientras se manipulan las conexiones, y la telemetría solo se activa con la antena conectada.

10.5 Transporte

El cohete y el CanSat se transportan protegidos contra golpes, con el CanSat desconectado mediante el puente removible. El motor se manipula y transporta según las indicaciones de la competencia.

10.6 Verificación antes del lanzamiento

Antes del lanzamiento se comprueba el estado general de Sideral, prestando especial atención a la estructura, las aletas, el motor, el sistema de recuperación y la correcta instalación del CanSat. También se verifica que los sistemas electrónicos necesarios para la misión estén funcionando y que el cohete cumpla las condiciones requeridas por la competencia antes de ser llevado a la plataforma de lanzamiento.

10.7 Procedimiento ante una anomalía

Si antes del lanzamiento se detecta una condición que pueda comprometer la seguridad o el funcionamiento de Sideral, el lanzamiento se detiene hasta que el problema sea revisado y solucionado. Después del lanzamiento, la prioridad es mantener la seguridad de las personas y seguir las indicaciones del personal encargado de la operación. Una vez recuperado el cohete, se revisa para determinar los daños y establecer si los componentes pueden continuar utilizándose.

11. Referencias

[1] SateLab y ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals), "Reglamento General de Competencia CCCD 2026," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, Medellín, Colombia, 2026.

[2] SateLab y ALAS, "Guía CanSat - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD 2026," versión 1.0.0, Medellín, Colombia, 2026.

[3] SateLab y ALAS, "Diseño, Construcción y Pruebas (DCP)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[4] SateLab y ALAS, "Norma de Seguridad en Cohetería (NSRT)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[5] SateLab y ALAS, "Procedimientos de Inspección y Certificación (PIC)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[6] SateLab y ALAS, "Motores Permitidos (DMP)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[7] SateLab y ALAS, "Cumplimiento y Evaluación (DCE)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[8] SateLab y ALAS, "Código de Conducta y Responsabilidad de las Delegaciones (CCRD)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[9] SateLab y ALAS, "Calendario de Competencia CCCD 2026," Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[10] SateLab y ALAS, "Plantilla PDR - Categoría Universitarios," Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[11] Heltec Automation, "WiFi LoRa 32 V4 Datasheet," revisión V4.3.1, Chengdu, China, 2026.

[12] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet," Shanghái, China.

[13] Semtech Corporation, "SX1261/2 Long Range, Low Power, sub-GHz RF Transceiver," hoja de datos, Camarillo, CA.

[14] Semtech Corporation, “LoRa Modem Designer’s Guide,” nota de aplicación AN1200.13, Camarillo, CA, 2013.

[15] TDK InvenSense, “ICM-20948 World’s Lowest Power 9-Axis MEMS MotionTracking Device,” hoja de datos DS-000189, revisión 1.3, San José, CA, 2017.

[16] Infineon Technologies, “DPS310 Digital XENSIV Barometric Pressure Sensor,” hoja de datos, Múnich, Alemania.

[17] u-blox, “NEO-M8 u-blox M8 Concurrent GNSS Modules,” hoja de datos UBX-15031086, Thalwil, Suiza.

[18] Texas Instruments, “INA219 Zerø-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface,” hoja de datos SBOS448, Dallas, TX.

[19] Adafruit Industries, “Adafruit Micro SD SPI or SDIO Card Breakout Board - 3V ONLY!,” producto 4682, Nueva York, NY.

[20] Knacke, T. W., *Parachute Recovery Systems Design Manual*, Para Publishing, Santa Bárbara, CA, 1992.

[21] OpenRocket, “OpenRocket,” versión 24.12, software de simulación de cohetes, 2024.

[22] Gromeš, J., “RadioLib: Universal Wireless Communication Library,” biblioteca de software para Arduino.

[23] Hunter, J. D., “Matplotlib: A 2D Graphics Environment,” *Computing in Science & Engineering*, Vol. 9, No. 3, 2007, pp. 90–95.

[24] Harris, C. R., et al., “Array Programming with NumPy,” *Nature*, Vol. 585, 2020, pp. 357–362.

[25] Pozar, D. M., *Microwave Engineering*, 4.ª ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2012.

[26] Castro, W., Santos, D., Armas, L., y Schlosser, E. R., “Characterization of the Dielectric Properties of 3D Printing Filaments Using Cavity Perturbation Technique for 5G Applications,” *Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications*, Vol. 25, No. 2, 2026.

[27] Yang, L., Rida, A., Vyas, R., y Tentzeris, M. M., “RFID Tag and RF Structures on a Paper Substrate Using Inkjet-Printing Technology,” *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, Vol. 55, No. 12, 2007, pp. 2894–2901.